

## УЧ-ОГЕНТ:

# РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА УЧЕБНОЙ АНАЛИТИКИ

### 1. Текущая ситуация.

Корпоративный университет Санкт-Петербурга проводит обучение государственных гражданских служащих по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации). На одной программе может обучаться от 15 до 70 слушателей, которые по ее окончании в обязательном порядке заполняют анкеты, направленные на определение степени удовлетворенности обучением в Корпоративном университете.

Анкета включает:

4 рейтинговых вопроса с балльной оценкой (от 1 до 10) по пяти критериям: полезность, доступность, практико-ориентированность, вовлеченность, взаимодействие с Корпоративным университетом (КУ).

19 открытых вопросов (комментарии, пожелания, замечания).

Анкета заполняется в системе дистанционного образования (СДО).

После заполнения анкеты по программе, они выгружаются и преобразуются в таблицу EXCEL для последующей обработки.

Обработка анкет происходит следующим образом: создан шаблон в EXCEL с расчетными формулами (расчет средних арифметических по каждому критерию и итоговый расчет степени удовлетворенности, как средняя арифметическая из критериев (полезность, доступность, практико-ориентированность, взаимодействие с КУ). Проводится текстовый анализ комментариев и обобщение текстовой информации. На основе обработанной EXCEL таблицы в текстовом формате составляется аналитическая справка по итогам реализации программы, которая содержит 4 раздела:

1. Общая информация о программе;
2. Ключевые критерии по программы (табличная часть с балльной оценкой);
3. Предложения слушателей (текстовые ответы на открытые вопросы);
4. Траектория изменения программы (выводы и рекомендации).



1. Общая информация о программе включает: название программы, период обучения, форма обучения, количество слушателей, преподаватели программы.

2. Ключевые критерии: полезность, практико-ориентированность, доступность, взаимодействие с командой КУ, вовлеченность в образовательный процесс.

Для каждого из 4 критериев (полезность, практико-ориентированность, доступность, взаимодействие с КУ) требуется:

- распределить оценки от 1 до 10 (в абсолютных числах) по количеству слушателей, поставивших каждую оценку от 1 до 10;

- представить среднее арифметическое значение по каждому критерию, которое было определено в таблице EXCEL, в которую были занесены первичные данные:

- по каждому критерию представить текстовый комментарий на основе открытых текстовых ответов слушателей по характеристикам: актуальность, наиболее полезные темы, что требуется исключить из программы, какие вопросы или темы необходимо добавить в программу.

Отдельный критерий: вовлеченность в образовательный процесс, где используется бинарный ответ: да, нет и процент данных ответов плюс опциональные текстовые пояснения.

Входные данные:

- вопрос «Чувствовалась ли отстраненность от образовательного процесса»;

- варианты ответа: «да»/ «нет».

Дополнительный текстовый блок отражает: причины отстраненности и что могло бы повысить вовлеченность, по мнению слушателей.

3. Предложения слушателей. Данный раздел формируется на основе анализа открытых текстовых вопросов анкеты. Он должен содержать три подраздела:

- темы, которые оказались неактуальными – перечислить;

- темы, которыми можно дополнить программу: перечень предложений с группировкой по смыслу с указанием количества человек, которые предлагали данные темы.

- предпочтительная форма обучения: таблица с тремя вариантами (очная, очная с ДОТ, дистанционное на рабочем месте) и количеством (долями) слушателей, выбравших данную форму

4. Траектория изменения программы. Итоговый аналитический блок, который формируется не автоматически по шаблону, а на основе агрегации проведенного анализа. Он включает обязательные подпункты:

- потребность в дальнейшей реализации программы: общий вывод о востребованности программы со ссылкой на средний балл полезности;

КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ





- корректировка отбора слушателей: требуется или нет с обоснованием;
  - дополнение программы учебными вопросами: какие темы добавить с точки зрения целесообразности;
  - изменение количества часов в программе: требуется или нет;
- Изменение формы обучения: требуется или нет.

### Логика расчётов

Для каждого из 4 числовых критериев:

1. Подсчитать частотное распределение (1–10).
2. Вычислить средний балл.
3. Собрать все текстовые комментарии, относящиеся к этому критерию → сгруппировать по смыслу → сформировать «Примечание».
4. Для вовлечённости: Посчитать «Да» / «Нет»; вычислить % вовлечённости; извлечь причины отстранённости и предложения по ее повышению.
5. Для предложений:
  - Собрать все открытые ответы на вопросы о неактуальных / желаемых темах и форме обучения
  - Агрегировать (подсчёт частот, группировка схожих формулировок)
  - Сформировать итоговые выводы (раздел 4) на основе шаблонных правил, например:
    - Если средний балл полезности  $\geq 8$  → «программа востребована»
    - Если  $>20\%$  слушателей просят больше практики → добавить рекомендацию в раздел 4

Таким образом, в зависимости от количества слушателей на программе весь процесс может занимать от 3 до 8 часов.

### Проблемы текущего процесса:

- длительность обработки;
- высокая субъективность при обработке текстов;
- нет единого дашборда для сравнения реализации программы;
- специалисты отдела тратят много времени на обработку вместо улучшения программ.

## 2. Портрет пользователя

Ключевых пользователей ИИ-агента — **четыре типа:**

**Пользователь 1:** специалист отдела дизайна образовательных программ и экспертиз Корпоративного университета Санкт-Петербурга.

Роль: осуществляет выгрузку анкет, обрабатывает данные, пишет текстовые аналитические справки.

Проблемы: тратит до 8 часов на одно исследование;

КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ





устаёт от однотипных комментариев; боится пропустить важный сигнал.

**Потребности:** Быстро получать структурированный отчет с ключевыми выводами. Автоматизация и оптимизация рутинных процессов.

**Уровень цифровой компетенции:** Excel + Word + базовые навыки работы с ИИ.

**Пользователь 2:** Эксперт (преподаватели, участвующие в реализации программы)

**Роль:** преподавание по соответствующему направлению, получает аналитическую справку, участвует в доработке содержания программ.

**Проблемы:** оперативное получение объективной информации, своевременная корректировка содержания программ.

**Потребности:** Видеть дашборд с трендами и топ-проблемами. Понимать, что требует срочного вмешательства для повышения полезности, актуальности, практико-ориентированности программы.

**Пользователь 3:** Куратор программы (организационное сопровождение реализации программы)

**Роль:** сбор устной информации от слушателей, организация анкетирования в системе СДО, взаимодействие со специалистом отдела дизайна образовательных программ и экспертиз во время реализации программы, по результатам анкетирования.

**Проблемы:** оперативное получение объективной информации о качестве реализации программы, проблемах, возникших у слушателей в процессе ее проведения.

**Пользователь 4:** Слушатель (косвенный).

**Роль:** заполняет анкету, ожидая, что его мнение учтут.

**Проблема:** комментарии могут быть пропущены или не учтены при корректировке программ.

**Потребности:** чтобы его голос был услышан и привел к улучшению.

## 2. Идея и миссия

### Идея:

Разработать ИИ-агента, который автоматически превращает «сырые» анкеты (Excel/CSV) в готовую аналитическую справку + дашборд + список рекомендаций. Агент не просто считает баллы, а **понимает** тексты, находит скрытые проблемы и предлагает, что улучшить в первую очередь.

### Миссия:

Освободить специалистов отдела дизайна образовательных программ и экспертиз от рутинного сведения цифр и чтения сотен комментариев, чтобы они могли сосредоточиться на развитии и улучшении образовательных программ. Каждый комментарий слушателя должен быть проанализирован и учтён — быстро, объективно и масштабируемо.

**Цель разработки:**





Разработать ИИ-агента, который на основе выгрузки анкет (Excel / CSV) автоматически:

1. Формирует итоговую таблицу с расчетом средних баллов по пяти критериям и расчетом общего уровня удовлетворенности.
2. Создает текстовую аналитическую справку — качественный анализ текстовых комментариев с выделением ключевых тем, проблем и позитивных отзывов.
3. Визуализирует результаты в виде дашборда (диаграммы, графики, тепловые карты).
4. Формулирует обоснованные выводы на основе числовых и текстовых данных с соблюдением логичности интерпретации.

**Ценность для организации:**

Скорость: с 6 часов → до 10 минут на поток.

Объективность: ИИ не устаёт и не пропускает редко встречающиеся жалобы.

Прозрачность: дашборд позволяет сравнивать реализацию программ в разные временные периоды и видеть динамику.

**3. Желаемый результат по итогу решения кейса**

**Модуль 1**

Расчет медианы и стандартного отклонения по каждому параметру.

Расчет процентного распределения (какой % слушателей поставил 1–3, 4–7, 8–10).

**Модуль 2: Аналитическая справка (текст)**

Вход: текстовые комментарии и расчет 4 критериев.

Выход: аналитическая справка в формате Word / Markdown / PDF.

**Функции:**

Тематическое моделирование (выделение топ-5–7 тем).

Сентимент-анализ (позитивные / нейтральные / негативные комментарии в %).

Извлечение ключевых проблем (например, «не хватает практики», «сложные термины»).

Генерация рекомендаций на основе выявленных проблем.

Цитатный ряд (примеры типичных комментариев с указанием частоты упоминания).

**Модуль 3: Визуализация (дашборд)**

Вход: расчетные данные + результаты анализа.

Выход: статический дашборд.

**Обязательные визуализации:**

1. Линейчатая диаграмма — средние баллы по 5 критериям (полезность, доступность, практика, вовлеченность, взаимодействие с КУ).
2. Спайдер-график (лепестковая диаграмма) — профиль удовлетворенности.





3. Тепловая карта — корреляция между критериями (например, связана ли практика с общей оценкой).

4. Столбчатая диаграмма — распределение общей оценки (1–3, 4–7, 8–10).

5. График тренда — если есть данные по разным периодам реализации (временной ряд).

Модуль 4: Логичные выводы (генерация)

Вход: числовые метрики + тематический анализ текстов

Выход: текстовые выводы (3–7 пунктов)

#### **Требования к выводам:**

Обоснованность: каждый вывод должен ссылаться на данные (например, \*«Средний балл по практико-ориентированности — 6.2, что на 1.8 ниже общего среднего, при этом 34% комментариев содержат слово "мало практики"»\*).

Логичность: выводы не должны противоречить друг другу и должны следовать из данных.

Действенность: рекомендации должны быть конкретными и реализуемыми.

Приоритизация: указание, какие проблемы требуют первоочередного решения.

После внедрения ИИ-агента Корпоративный университет должен получить:

#### **1. Итоговая таблица с расширенной статистикой**

Средние баллы по 5 критериям.

Общий уровень удовлетворенности (среднее по всем вопросам).

Дополнительно (модуль 1):

Медиана и стандартное отклонение.

% распределения (1–3, 4–7, 8–10).

#### **2. Аналитическая справка (Word / PDF)**

Топ-5–7 тем из комментариев (тематическое моделирование).

Сентимент-анализ: % позитивных / нейтральных / негативных отзывов.

Ключевые проблемы (например, «мало практики» → упоминается в 34%).

Цитатный ряд с частотой упоминания.

Генерация рекомендаций на основе проблем.

Аналитическая справка должна содержать:

1. Общая информация о программе;
2. Ключевые критерии по программе (табличная часть с балльной оценкой);
3. Предложения слушателей (текстовые ответы на открытые вопросы);
4. Траектория изменения программы (выводы и рекомендации).

КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ





5. Общая информация о программе: название программы, период обучения, форма обучения, количество слушателей, преподаватели программы.

6. Ключевые критерии: полезность, практико-ориентированность, доступность, взаимодействие с командой КУ, вовлеченность в образовательный процесс.

Для каждого из 4 критериев (полезность, практико-ориентированность, доступность, взаимодействие с КУ) требуется:

- распределить оценки от 1 до 10 (в абсолютных числах) по количеству слушателей, поставивших каждую оценку от 1 до 10;
- представить среднее арифметическое значение по каждому критерию, которое было определено в таблице EXCEL, где были занесены первичные данные;
- по каждому критерию представить текстовый комментарий на основе открытых текстовых ответов слушателей по параметрам актуальность, наиболее полезные темы, что требуется исключить из программы, какие вопросы или темы необходимо добавить в программу.

Отдельный критерий: вовлеченность в образовательный процесс, где используется бинарный ответ: да, нет и процент данных ответов плюс опциональные текстовые пояснения.

Входные данные:

- Вопрос «Чувствовалась ли отстраненность от образовательного процесса»;
- варианты ответа «да»/»нет».

Дополнительные текстовый блок отражает: причины отстраненности и что могло бы повысить вовлеченность, по мнению слушателей.

7. Предложения слушателей. Он должен содержать три подраздела:

- темы, которые оказались неактуальными – перечислить;
- темы, которыми можно дополнить программу: перечень предложений с группировкой по смыслу с указанием количества человек, которые предлагали данные темы.
- предпочтительная форма обучения: таблица с тремя вариантами (очная, очная с ДОТ, дистанционное на рабочем месте) и количеством (долями) слушателей, выбравших данную форму

8. Траектория изменения программы. Итоговый аналитический блок, который формируется не автоматически по шаблону, а на основе агрегации проведенного анализа. Он включает обязательные подпункты:

- потребность в дальнейшей реализации программы: общий вывод о востребованности программы со ссылкой на средний балл полезности;
- корректировка отбора слушателей: требуется или нет с обоснованием;
- дополнение программы учебными вопросами: какие темы добавить

КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ





с точки зрения целесообразности;

- изменение количества часов в программе: требуется или нет;

Изменение формы обучения: требуется или нет.

### 3. Дашборд (статический в PDF / интерактивный в HTML)

Обязательные визуализации:

Линейчатая диаграмма — средние по 5 критериям.

Спайдер-график (лепестковая) — профиль удовлетворенности.

Тепловая карта — корреляция между критериями.

Столбчатая диаграмма — распределение общей оценки (1–3, 4–7, 8–10).

График тренда — при наличии данных по нескольким потокам.

### 4. Логичные, обоснованные выводы (3–7 пунктов)

Каждый вывод:

Ссылается на данные (пример: \*«Средний балл по практико-ориентированности — 6.2, что ниже общего среднего 7.8, при этом 34 % комментариев содержат „мало практики“»\*).

Не противоречит другим выводам.

Содержит конкретную, реализуемую рекомендацию.

Указывает приоритет решения проблемы.

### Целевые KPI проекта:

| Метрика                                                   | Текущее значение | Целевое значение       |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Время обработки одного потока                             | 8 часов          | 15 минут               |
| Доля текстовых комментариев, охваченных анализом          | ~60% (выборочно) | 100%                   |
| Время от сбора анкет до отправки преподавателям, куратору | 2-3 дня          | 0,5 дня                |
| Удовлетворенность процессом                               | низкая           | высокая (оценка 8+/10) |



## Ресурсы и ограничения (нематериальные и материальные)

### Материальные ресурсы

| Тип                     | Что требуется                                                                  | Примечание                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Данные                  | Выгрузки анкет в Excel / CSV за последние 1,5 года (для обучения/тестирования) | Обезличенные, без персональных данных             |
| Вычислительные мощности | Сервер или облако для запуска ИИ-моделей (NLP, тематическое моделирование)     |                                                   |
| Используемые нейросети  | Любые                                                                          | Обязательное присутствие одной российской         |
| Интеграция              | Выгрузки дашборда в общую папку                                                | Без прямого API к LMS, только файловый ввод-вывод |
| Итоговый формат         | Word / PDF / HTML (дашборд)                                                    |                                                   |

### Нематериальные ресурсы

| Тип                     | Что требуется                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| От КУ                   | 1 специалист отдела дизайна образовательных программ и экспертиз (для валидации результатов) + 0.5 DevOps (для автоматизации запуска) |
| Экспертиза              | Понимание образовательной специфики госслужащих (методист как эксперт)                                                                |
| Готовность к изменениям | Специалисты отдела дизайна образовательных программ и экспертиз должны доверять выводам ИИ, а не перепроверять всё вручную            |





## **Дополнительная информация (для принятия решения)**

### **Как будет выглядеть процесс после внедрения**

1. Специалист отдела дизайна образовательных программ и экспертиз выгружает анкеты из СДО → Excel/CSV.
  2. Запускает ИИ-агента (одной командой или по кнопке в простом интерфейсе).
  3. Через 15 минут получает:
    - Таблицу EXCEL с расчетом необходимых критериев
    - Папку с дашбордом (HTML)
    - Файл аналитической справки (Word/PDF)
  4. Специалист отдела дизайна образовательных программ и экспертиз бегло просматривает выводы (до 20 минут), при необходимости корректирует.
  5. Направляет аналитическую справку кураторам, экспертам.
- Эффект: Вместо 8 часов — 35 минут чистой работы специалиста.